

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
II СЕМЕСТР

Лектор: *Даниил Владимирович Мусатов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1	Вступление	3
2	Фундированные множества	3
2.1	Свойства, эквивалентные фундированности	4
2.2	Непосредственно следующие элементы	5
2.3	Предельные элементы	6
2.4	Сложение и умножение Фундированных множеств и ВУМов	6
3	Ординалы	8
3.1	Конечные ординалы	9
3.2	Сложение ординалов	9
3.3	Умножение ординалов	10
3.4	Возведение в степень	10
3.4.1	ВУМ, изоморфный α^β	11
4	Лемма Цорна, Теорема Цермело	11
4.1	Приложения Леммы Цорна и Теоремы Цермело	13
5	Теория вычислимости	14
5.1	Алгоритм	14
5.2	Одноленточная машина Тьюринга	15
5.3	Свойства, эквивалентные перечислимости	17
5.4	Универсальная машина Тьюринга	18
5.5	Тезис Черча-Тьюринга	18
5.6	Проблема самоприменимости	18
5.7	Проблема остановки	19
5.8	m -сводимость	19
5.8.1	Свойства m -сводимости	20
5.9	Как получать новые неперечислимые множества?	20
5.10	Существует ли универсальная тотально вычислимая функция?	20
6	Связь этого бреда с языками первого порядка	22
6.1	Арифметическая иерархия	22
6.2	Построение β -функции	24
6.3	Кодирование Смаллиана	24
6.4	Важная Теорема	25
6.5	Доказательства в формальной арифметике	25

6.5.1	Аксиомы	25
6.5.2	Правила вывода	26
7	Теорема Геделя	27
7.1	Первое доказательство	27
7.2	Второе доказательство	28
7.3	Колмогоровская сложность	28
8	λ-исчисление	28
8.1	Синтаксис	28
8.1.1	Алфавит	28
8.1.2	λ -термы	29
8.1.3	α -конверсия	29
8.1.4	β -редукция	29
8.1.5	Равенство термов	30
8.2	Семантика	30
8.2.1	Комбинаторы логических значений:	30
8.2.2	Операции с парами	30
8.3	Нумералы Черча	31
8.3.1	Сложение	31
8.3.2	Умножение	32
8.3.3	Возведение в степень	32
8.3.4	Проверка на равенство нулю	32
8.3.5	Трюк Клини	33
8.3.6	Вычитание	34
8.4	Рекурсивное программирование в λ -исчислении	34
8.5	Y -Комбинатор	34
8.6	Комбинатор Клопа	34
9	P vs NP	35
9.1	Неформально	35
9.2	Задача раскраски	35
9.3	Задача на графах	35
9.4	Задача про простоту	35
9.5	Формально	36
10	Заключение	36

Короче, как-то будем сдавать какой-то экзамен. Очень сложно, ничего не понятно

1 Вступление

Вот у нас были натуральные числа:

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{\emptyset\} \\ 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} \\ &\vdots \\ n+1 &= \{0, 1, 2, \dots, n\} \end{aligned}$$

Вопрос: что будет в бесконечности?

$$\begin{aligned} \omega &= \{0, 1, 2, \dots\} \\ \omega + 1 &= \{0, 1, 2, \dots, \omega\} \\ \omega + 2 &= \{0, 1, 2, \dots, \omega, \omega + 1\} \\ &\vdots \\ 2\omega &= \dots \\ 2\omega + 1 &= \dots \\ &\vdots \\ 3\omega &= \dots \\ &\vdots \\ \omega \cdot \omega &= \dots \end{aligned}$$

Таким образом, получаем различные многочлены от ω , если продолжать этот абсурд, то получится ω^ω , потом получится $\underbrace{\omega^{\omega^{\dots\omega}}}_{\omega}$ и короче всякое такое.

2 Фундированные множества

Определение 2.1. Пусть S — ЧУМ. Тогда S называется Фундированным, если $\forall A \subset S \exists \min A$

Пример (Фундированные).

1. $\mathbb{N}, \leq$
2. $\mathbb{N}, |$
3. $\{a, b\}^*, \sqsubset$

Пример (Не фундированные).

1. $\mathbb{Z}, \leq$
2. $\mathbb{N}, \geq$
3. $[0, 1], \leq$
4. $\{a, b\}^*, \leq_{lex}$

2.1 Свойства, эквивалентные фундированности

1. (БС) Невозможность бесконечного спуска

$$\nexists a_1 > a_2 > a_3 \dots$$

2. (Ст) Стабилизация

$$\forall a_1 \geq a_2 \geq a_3 \dots \Rightarrow \exists k : \forall n > k (a_k = a_n)$$

3. (ТИ) Трансфинитная индукция

$$\forall x (\forall y < x \varphi(y) \rightarrow \varphi(x)) \Rightarrow \forall z \varphi(z)$$

Теорема 2.1. *Свойства Фундированность, БС, Ст, ТИ эквивалентны.*

Доказательство.

1. $\neg\Phi \Rightarrow \neg\text{БС}$. Пусть $A \neq \emptyset$, $\nexists \min A$. Тогда $\forall a_1 \in A \exists a_2 \in A : a_2 < a_1$. Используя аксиому выбора (выбирая по одному элементу из оставшихся), получается бесконечную убывающую последовательность.
2. $\neg\Phi \Leftarrow \neg\text{БС}$. Тогда существует $a_1 > a_2 > a_3 \dots$. Рассмотрим это множество, в нем не будет минимального элемента.
3. $\neg\text{БС} \Rightarrow \neg\text{Ст}$. Тогда существует $a_1 > a_2 > a_3 \dots$. Заметим, что для этой последовательности неверна стабилизация.
4. $\neg\text{БС} \Leftarrow \neg\text{Ст}$. Рассмотрим последовательность, которая не стабилизируется. Тогда $\forall n \exists k : a_n > a_k$. Тогда $\exists$ бесконечная убывающая цепочка.
5. $\neg\Phi \Rightarrow \neg\text{ТИ}$. $A \neq \emptyset$ — множество без минимального элемента, $\varphi(x) \Leftrightarrow x \notin A \Rightarrow \varphi(x) \neq 1$.

$$\forall y < x \ y \notin A \Rightarrow x \notin A$$

Утверждение вверху верно, т.к. $\forall y < x (y \notin A, x \in A) \Rightarrow x = \min A$.

6. $\neg\Phi \Leftarrow \neg\text{ТИ}$. Тогда для некоторого φ верно, что

$$\forall x (\forall y < x \varphi(y) \rightarrow \varphi(x))$$

Но

$$\neg \forall z \varphi(z) (1)$$

Пусть $A = \{z \mid \varphi(z) = 0\}$. Причем A непусто, т.к. (1). Тогда рассмотрим минимальный элемент в A и получим противоречие с определением ТИ.

□

Определение 2.2. Вполне упорядоченное множество — Линейная упорядоченность + Фундированность

Пример.

$\mathbb{N}, \leq$	ω
$\{1 - \frac{1}{n} n \in \mathbb{N}_+\}$	ω
$\{1 - \frac{1}{n} n \in \mathbb{N}_+\} \cup \{2 - \frac{1}{n} n \in \mathbb{N}_+\}$	$\omega \cdot 2$
$\{k - \frac{1}{n} k, n \in \mathbb{N}_+\}$	ω^2
$\{1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{m} m, n \in \mathbb{N}_+\}$	ω^2
$\{1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{m} - \frac{1}{k} m, n, k \in \mathbb{N}_+\}$	ω^3
$\left\{1 - \frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} - \dots - \frac{1}{n_k} k - \text{произвольное}\right\}$	не фундированное
$\left\{k - \frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} - \dots - \frac{1}{n_k} k - \text{произвольное}\right\}$	ω^ω

Определение 2.3. Пусть S — ВУМ. Тогда $K \subset S$ называется начальным отрезком, если $\forall x, y((x \in K \wedge y < x) \rightarrow y \in K)$

Эквивалентные свойства:

$$\begin{aligned} \forall x \in K \forall y \notin K x < y \\ \forall x, y((x \notin K \wedge y > x) \rightarrow y \notin K) \end{aligned}$$

2.2 Непосредственно следующие элементы

Утверждение 2.1. S — ВУМ, $x \in S$, x — не наибольший в $S \Rightarrow \exists! y(y > x \wedge \neg \exists z y > z > x)$.

Доказательство. $\exists$ — из Фундированности, $y = \min\{t \in S | t > x\}$ □

Определение 2.4. y из предыдущего утверждения называется непосредственно следующим элементом после x и обозначается $x + 1$.

Замечание.

$$[0, a] = [0, a + 1)$$

Теорема 2.2. K — начальный отрезок $S \Rightarrow K = S \vee K = [0, a)$

Доказательство. Если $K = S$, то победили, иначе рассматриваем $a = \min(S \setminus K)$. Докажем, что $K = [0, a)$.

1. $K \subset [0, a)$: Если $x \in K$, $x > a$, то $a \in K$, но $a \in S \setminus K$
2. $K \supset [0, a)$: Если $x < a$, $x \notin K$, то $a \neq \min(S \setminus K)$ — противоречие.

□

Пример.

1. S
2. $[0, \alpha] = \{x | x \leq \alpha\}$
3. $[0, \alpha) = \{x | x < \alpha\}$

2.3 Предельные элементы

Определение 2.5. z называется предельным элементом, если $\nexists y(z = y + 1)$.

или

Определение 2.6. z называется предельным элементом, если

$$\forall y < z \exists t \in (y, z)$$

Теорема 2.3. $S - \text{ВУМ}, x \in S \Rightarrow \exists l \in S, k \in \mathbb{N} : x = l + k = l + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_k$

2.4 Сложение и умножение Фундированных множеств и ВУМов

Сложение и умножение определены так же, как и для ЧУМов.

Теорема 2.4. 1. $A, B - \text{фундированные}, \text{ тогда } A + B - \text{тоже}.$

2. $A, B - \text{ВУМ}, \text{ тогда } A + B - \text{тоже}.$

3. $A, B - \text{фундированные}, \text{ тогда } A \cdot B - \text{тоже}.$

4. $A, B - \text{ВУМ}, \text{ тогда } A \cdot B - \text{тоже}.$

Доказательство. $C \subset A \sqcup B$:

1. (a) $C \cap A \neq \emptyset \Rightarrow \min(C \cap A) - \text{существует, т.к. } A - \text{фундированное}$
 (b) $C \cap B \neq \emptyset \Rightarrow \min(C \cap B) - \text{существует, т.к. } B - \text{фундированное}$
2. Подмножество ЛУМа — ЛУМ, поэтому победили по (1).

□

Замечание. Любое подмножество ВУМ — тоже ВУМ

Замечание. Множество предельных элементов ВУМа — ВУМ

Замечание. Между любыми двумя предельными элементами бесконечно много других

Замечание. Элементы между соседними предельными элементами образуют множество, $\cong \omega$

Теорема 2.5 (О структуре ВУМ). $S - \text{ВУМ}, \text{ тогда } \exists L - \text{тоже ВУМ}, \text{ конечное множество } K, \text{ такие, что } S \cong \omega \cdot L + K$

Теорема 2.6 (О трансфинитной рекурсии). Пусть задано рекурсивное правило:

$$F : f|_{[0,x)} \mapsto f(x) \in R$$

Тогда $\exists! f : S \rightarrow R$, т.ч. $\forall x f(x) = F(f|_{[0,x)})$

Доказательство.

Единственность. Пусть f, g — 2 подходящие функции.

$$\{x | f(x) \neq g(x)\} \neq \emptyset \Rightarrow \exists m = \min\{x | f(x) \neq g(x)\} \Rightarrow f|_{[0,m)} = g|_{[0,m)}$$

Но тогда $f(m) = F(f|_{[0,m)}) = F(g|_{[0,m)}) = g(m)$, противоречие.

Существование. По трансфинитной индукции докажем существование $f|_{[0,x)}$, соответствующее F .

$$\forall y < x \exists f|_{[0,y)} \Rightarrow \exists f|_{[0,x)}$$

$$(a) \ x = w + 1 \Rightarrow \exists f|_{[0,w)}, f(w) = F(f|_{[0,w)})$$

$$(b) \ x \text{ — предельное}$$

$$y < x \Rightarrow \exists z : y < z < x$$

$$z < x \Rightarrow \exists f : [0, z) \rightarrow R$$

Так и доопределяем $f(y)$ (если разные z дают разные значения, то противоречие аналогично с доказательством единственности). То есть $\forall y < x$ задано $f(y) \Rightarrow f$ задано на $[0, x)$.

По трансфинитной индукции получили, что $\forall x \varphi(x)$. Теперь нужно сделать последний переход ко всему множеству (*Прим. от автора:* мы научились делать ее на начальных отрезках $\Rightarrow$ для "самых больших элементов" потенциально могут быть проблемы, т.к. начальные отрезки — полуинтервалы. Их мы и будем чинить последним переходом). Если в множестве есть наибольший элемент, то доопределяем так же, как и в случае а) (Важно: наибольший элемент может быть предельным). Если наибольшего элемента нет, то доопределяем значение, как в пункте б). $\square$

Теорема 2.7 (Обобщенная теорема о трансфинитной рекурсии). F может быть частично определена, тогда f определена на начальном отрезке.

Доказательство. Добавим значение $f(x) = \perp$, если функция f не определена в точке x . Тогда по теореме о Трансфинитной рекурсии, $\exists! f : S \rightarrow R \cup \{\perp\}$. $\square$

Теорема 2.8 (О сравнимости ВУМов). Любые два ВУМа либо изоморфны, либо один из них изоморфен начальному отрезку другого.

Доказательство. Строим $f : S \rightarrow T$, заданное правилом $F(f|_{[0,x)}) = \min(T \setminus f([0, x)))$. По обобщенной теореме о трансфинитной рекурсии, $\exists! f$, соответствующая F . Есть два случая:

1. f определена на S . $Im_f = \left[\begin{array}{c} T \\ [0, t) \end{array} \right.$. Тогда иначе $\exists t_1 < t_2 : t_1, t_2 \notin Im_f$.
2. f определена на $[0, s) \Rightarrow Im_f = T$, иначе доопределим $f(s)$

□

Утверждение 2.2. S — ВУМ, $s \in S \Rightarrow s \not\cong [0, s)$

Доказательство. Иначе $\exists$ монотонная $g : S \rightarrow [0, s) \Rightarrow$ т.к. $g(s) \geq s$ (нетрудно доказать) $\Rightarrow g(s) \notin [0, s)$, противоречие. □

Следствие. Из $S \cong T, S \cong [0, t), T \cong [0, s)$ выполнено ровно 1 утверждение

Теорема 2.9 (Цермело). У любого множества есть равномоощный ему ВУМ

Из теоремы Цермело и теоремы о сравнимости ВУМов:

Следствие.

$$\forall A, B \quad \begin{cases} \exists B' \subset B : A \cong B' \\ \exists A' \subset A : B \cong A' \end{cases}$$

3 Ординалы

Определение 3.1. S — транзитивно, если $y \in S, x \in y \Rightarrow x \in S$.

Пример. $\emptyset, \{\emptyset\}$ и все элементы $\mathbb{N}$

Пример. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$

Определение 3.2. Ординал — транзитивное множество, любой элемент которого — транзитивен.

Неформально — порядковый тип (отношение эквивалентности на всех множествах)

Утверждение 3.1. α — ординал, тогда $\beta \subset \alpha$ — тоже.

Доказательство. β — транзитивно, т.к. β — элемент ординала. $\gamma \in \beta \Rightarrow$ по транзитивности $\alpha \Rightarrow \gamma \in \alpha \Rightarrow \gamma$ — транзитивно. □

Утверждение 3.2. α — ординал $\Rightarrow \alpha \cup \{\alpha\}$ — ординал.

Доказательство.

$$\beta \in \alpha \cup \{\alpha\} \Rightarrow \beta \in \alpha \vee \beta = \alpha$$

В обоих случаях, β транзитивно. Теперь рассмотрим $\gamma \in \beta$.

$$\begin{aligned} \beta \in \alpha &\Rightarrow \gamma \in \alpha \\ \beta = \alpha &\Rightarrow \gamma \in \alpha \end{aligned}$$

Т.к. α — транзитивно, то и γ — тоже. □

Утверждение 3.3. Объединение любого множества ординалов — ординал.

Доказательство.

$$\alpha = \bigcup_{i \in I} \alpha_i$$

$$\gamma \in \beta, \beta \in \alpha \Rightarrow \gamma \in \beta, \beta \in \alpha_i \Rightarrow \beta, \gamma \in \alpha_i$$

$\Rightarrow \beta, \gamma$ транзитивны □

Утверждение 3.4. *Ординал — ВУМ с отношением $\in$ (как строгого порядка)*

Доказательство.

1. Антирефлексивность: По Аксиоме фундированности, $\neg \exists x_1 \ni x_2 \ni x_3 \cdots \Rightarrow x \notin x$
2. Антисимметричность: $\neg \exists x, y (x \in y \wedge y \in x) \Rightarrow$
3. Транзитивность: по определению
4. Линейность: x — минимальный элемент, не сравнимый с кем-то, а y — минимальный, не сравнимый с x . $z \in x \Rightarrow z$ сравнимо с y .

Но $z \neq y$, поэтому $y \in z \Rightarrow y \in x$, тогда $z \in y \Rightarrow x \subset y$.

Теперь, $w \in y \Rightarrow w$ — сравним с x , $w \neq x$. $x \in w \Rightarrow x \in y$. Поэтому $w \in x (\Rightarrow y \subset x)$. Но тогда $x = y$, противоречие.

□

Утверждение 3.5. α — ординал, $x \in \alpha \Rightarrow x = [0, x)$

Доказательство. $y \in x \Rightarrow$ по транзитивности $y \in \alpha$. $y \in [0, x)$ (по определению начального отрезка). $y \in [0, x) \Rightarrow y < x \Leftrightarrow y \in x$

□

Теорема 3.1. *Любой ординал — ВУМ, с отношением порядка $\in$, при этом отношение "быть начальным отрезком" — тот же порядок. Подмножества являющиеся ординалами — только начальные отрезки. То есть $\in, \subset$, "быть начальным отрезком" — один и тот же порядок, называемый ординальным*

Доказательство. очев

□

Теорема 3.2 (О сравнимости ординалов). α, β — ординалы $\Rightarrow \alpha = \beta, \alpha \in \beta, \beta \in \alpha$

3.1 Конечные ординалы

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{\emptyset\} \\ 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ &\vdots \\ n+1 &= \{0, 1, 2, \dots, n\} \end{aligned}$$

3.2 Сложение ординалов

Неформально: A — ВУМ, $A \cong \alpha$ — ординал; B — ВУМ, $B \cong \beta$ — ординал, тогда $\alpha + \beta$ — ординал, изоморфный $A + B$

Формально:

1. $\alpha + 0 = \alpha$
2. $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$
3. $\alpha + \bigcup \gamma_i = \bigcup (\alpha + \gamma_i)$

Замечание.

$$1 + \omega = 1 + \bigcup n = \bigcup (1 + n) = \omega \neq \omega + 1$$

Утверждение 3.6.

$$B \neq \emptyset \Rightarrow A + B \not\cong A$$

$$\beta > 0 \Rightarrow \alpha + \beta > \alpha$$

Доказательство. Верно, т.к. α — начальный отрезок $\alpha + \beta$ □

Теорема 3.3 (О вычитании). $\alpha \geq \beta \Rightarrow \exists! \gamma : \beta + \gamma = \alpha$

Доказательство. Рассмотрим $A \cong \alpha, B \cong \beta \Rightarrow C = A \setminus B$. Тогда C — ВУМ, γ — ординал, $\cong C$. □

3.3 Умножение ординалов

$\alpha \cdot \beta$ — ординал, изоморфный $A \cdot B$ (обратный лексикографический порядок)

1. $\alpha \cdot 0 = 0$
2. $\alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha\beta + \alpha$
3. $\alpha \cdot (\bigcup \gamma_i) = \bigcup (\alpha + \gamma_i)$

Замечание.

$$2 \cdot \omega = \omega, \omega \cdot 2 = \omega + \omega \neq \omega$$

Теорема 3.4 (О делении с остатком). Пусть $\alpha \neq 0, \beta$ — ординалы. Тогда $\exists! \gamma, \delta : \beta = \alpha \cdot \gamma + \delta, \delta < \alpha$

Доказательство. Пусть μ таково, что $\alpha \cdot \mu > \beta$ □

3.4 Возведение в степень

1. $\alpha^0 = 1$
2. $\alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha$
3. $\alpha^{\bigcup \gamma_i} = \bigcup \alpha^{\gamma_i}$

Замечание.

$$2^\omega = \omega$$

3.4.1 ВУМ, изоморфный α^β

Рассмотрим все функции, которые $\neq 0$ на конечном числе элементов. Тогда: $f > g$, если:

1. $\underbrace{\max\{x|f(x) \neq 0\}}_{m_f} > \underbrace{\max\{x|g(x) \neq 0\}}_{m_g}$
2. $m_f = m_g, f(m_f) > g(m_g)$
3. $m_f = m_g, f(m_f) = g(m_g), \{x < m_f | f(x) \neq 0\} > \max\{x < m_g | g(x) \neq 0\}$

Или: рассмотрим конечное число точек, где $f \neq 0 \vee g \neq 0$, сравниваем обратно лексикографически.

Замечание. 2^ω по этому определению — обратная двоичная запись натуральных чисел

Теорема 3.5 (Об ординарной системе счисления). Пусть $\gamma < \alpha^\beta$. Тогда $\exists!$ представление $\gamma = \alpha^{\beta_1} \cdot \alpha_1 + \alpha^{\beta_2} \cdot \alpha_2 + \dots + \alpha^{\beta_n} \cdot \alpha_n$, где $\beta > \beta_1 > \beta_2 > \dots > \beta_n, \alpha_i < \alpha$

4 Лемма Цорна, Теорема Цермело

Теорема 4.1. Если A, B бесконечны, то $A \cup B \cong A \times B \cong \max\{A, B\}$

Утверждение 4.1 (Аксиома Выбора). Пусть A — множество. Тогда существует $\varphi : 2^A \setminus \{A\} \rightarrow A : \forall S \subsetneq A \varphi(S) \notin S$

Определение 4.1. $(S, \leq_S)$ — корректный фрагмент множества A , если

1. $S \subset A$
2. $(S, \leq_S)$ — ВУМ
3. $\forall x \in S \ x = \varphi([0, x)_S)$, где φ — функция из аксиомы выбора

Лемма 4.1. Если S, T — корректные фрагменты, то тогда S — начальный отрезок T , или T — начальный отрезок S

Доказательство. По теореме о сравнимости, $T \cong [0, S)$, или $T \cong S$, или $S \cong [0, T)$. Докажем, что изоморфизм тождественен Б.О.О. $T \cong [0, S)$. Пусть $\mu : [0, S) \rightarrow T$ — изоморфизм. Пусть x — минимальный элемент, такой, что $\mu(x) \neq x$. Но тогда, т.к. x — минимальный такой элемент, тогда $[0, x)_S = [0, x)_T \Rightarrow x = \varphi([0, x)_S) = \varphi([0, x)_T) \Rightarrow x \in T$. Но тогда $\Rightarrow \mu(x) <_T x \vee \mu(x) >_T x$. Предположим, что $\mu(x) > x$, тогда $z = \mu^{-1}(x) >_S x \Rightarrow \mu(z) = x <_T \mu(x)$. Если $\mu(x) < x$, тогда $\mu(\mu(x)) < \mu(x) < x$, противоречие с тем, что x — минимальный $\square$

Лемма 4.2. Объединение $S = \bigcup S_i$ любого множества корректных фрагментов является корректным фрагментом относительно порядка $x \leq_S y$, если $\exists i \ x \leq_{S_i} y$

Доказательство. Докажем все свойства корректного фрагмента:

1. **Рефлексивность.** $x \leq_S x$

$$x \in S \Rightarrow \exists i : x \in S_i \Rightarrow x \leq_{S_i} x \Rightarrow x \leq_S x$$

2. **Антисимметричность.** $x \leq_S y, y \leq_S x \Rightarrow x = y$.

$$\exists i, j : x \leq_{S_i} y, x \geq_{S_j} y$$

При этом, Б.О.О, S_i — начальный отрезок S_j . Тогда $x \leq_{S_j} y, x \geq_{S_j} y \Rightarrow x = y$

3. **Транзитивность.** $x \leq_S y, y \leq_S z \Rightarrow x \leq_S z$

$$x \leq_{S_i} y, y \leq_{S_j} z$$

При этом, Б.О.О, S_i — начальный отрезок S_j . Тогда $x \leq_{S_j} y, y \geq_{S_j} z \Rightarrow x \leq_{S_j} z$

4. **Линейность.** Линейность. $x \in S_i, y \in S_j$, при этом, Б.О.О, S_i — начальный отрезок S_j . Тогда x, y сравимы отношением $\leq_{S_j}$

5. **Фундированность.** Пусть $x_1 \geq_S x_2 \geq_S x_3 \dots$, где $x_k \in S_{i_k}$. Докажем, что $x_k \in S_{i_1}$. Действительно, в противном случае $S_{i_k} \not\subseteq S_{i_1}$, но $x_k \leq x_1$, и, т.к. S_{i_1} — начальный отрезок S_{i_k} и $x_k \leq x_1$, то $x_k \in S_{i_1}$. Но тогда в эта бесконечная последовательность стабилизируется, из чего следует, что наше множесво — ВУМ

6. **Корректность.**

$$x \in S \Rightarrow x = \varphi([0, x)_S)$$

$$x \in S_i, y \leq_S x \Leftrightarrow y \leq_{S_i} x$$

$$[0, x)_S = [0, x)_{S_i}$$

Но тогда $x = \varphi([0, x)_{S_i}) = \varphi([0, x)_S)$, т.к. S_i — корректный фрагмент.

□

Лемма 4.3. Объединение всех корректных фрагментов является исходным множеством

Доказательство. Пусть объединение всех корректных фрагментов дало $B \subseteq A$. Тогда $B \cup \{\varphi(B)\}$ — тоже корректный фрагмент. Проворочие с тем, что B содержало все корректные фрагменты. □

Теорема 4.2 (Цермело). $\forall A \exists B$ — ВУМ, такой, что $B \cong A$

Доказательство. Объединение всех корректных фрагментов будет являться ВУМом и будет равно исходному множеству. □

Следствие. Любые два множества сравнимы по мощности

Определение 4.2. Пусть A — ЧУМ. Цепь в нем — его линейно упорядоченное подмножество

Определение 4.3. Пусть A — ЧУМ, $S \subset A$. Верхняя грань S — такой элемент $b \in A$, что $\forall x \in S x \leq b$.

Лемма 4.4 (Цорна). Пусть у любой цепи есть верхняя грань. Тогда в A есть максимальный элемент, более того, $\forall x \in A \exists$ максимальный элемент $m \geq x$

Доказательство. Пусть I — ВУМ, мощнее A . Построим функцию $f : I \rightarrow A, f(y) =$ элемент, больший всех элементов $f([0, y))$. По теореме о трансфинитной рекурсии, $\exists! f$, удовлетворяющая такому условию. f — инъективно $\Rightarrow f$ определена на начальном отрезке $[0, S)$. Образ $f([0, S))$ — цепь в A . По условию леммы, у $f([0, S))$ есть верхняя грань m . $m \notin f([0, S)) \Rightarrow$ можно доопределить $m = f(S)$. Если m — не максимальный, то можно доопределить $f(s) = w > m$. □

4.1 Приложения Леммы Цорна и Теоремы Цермело

Теорема 4.3. *Любой порядок монжо дополнить до линейного*

Доказательство. Пусть R — порядок на множестве X . Рассмотрим A — множество всех порядков на X , и упорядочим A по вложению. Цепь в A — набор порядков, где следующий продолжает предыдущий.

Утверждение 4.2. *Объединение порядков цепи — порядок.*

Доказательство. Пусть $\{\leq_i\}_{i \in I}$ — цепь. Обозначим $a \leq b \Leftrightarrow \exists i : a \leq_i b$. Докажем, что $\leq$ — порядок

Рефлексивность: $\forall i a \leq_i a \Rightarrow a \leq a$

Антисимметричность: $a \leq_i b, b \leq_j a \Rightarrow a \leq_{\max(i,j)} b, a \geq_{\max(i,j)} b \Rightarrow a = b$

Транзитивность: $a \leq_i b, b \leq_j c \Rightarrow a \leq_{\max(i,j)} b, b \leq_{\max(i,j)} c \Rightarrow a \leq_{\max(i,j)} c \Rightarrow a \leq c$

□

Заметим, что тогда в нашем множестве у любой цепи есть верхняя грань (объединение всех элементов цепи). Тогда существует максимальный порядок $\leq$, такой, что " $\leq$ " $\geq$ " R ". Докажем, что $\leq$ — линейный. Предположим противное. Тогда существуют несравнимые a, b . Положим $x \leq' y \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq y \\ x \leq a, b \leq y \end{cases}$. Докажем, что тогда $\leq'$ — порядок.

Рефлексивность: $a \leq a$ — выполнено

Антисимметричность: $x \leq a, b \leq y, y \leq a, b \leq x \Rightarrow b \leq a$ — противоречие.

Транзитивность: $x \leq' y, y \leq' z$. Несколько случаев разбираются достаточно просто

□

Теорема 4.4. *A — конечно, B бесконечно, тогда $B \cong A \cup B$.*

Теорема 4.5. *A — бесконечно $\Rightarrow A \cong A \times \mathbb{N}$.*

Доказательство. По теореме Цермело, $\exists S$ — ВУМ, такой, что $S \cong A$. Но $S = \omega L + R$ для некоторых L и конечного R . Но тогда S равносильно $\omega L \cong L \times \mathbb{N} \Rightarrow A \cong L \times \mathbb{N} \cong L \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \cong A \times \mathbb{N}$. □

Теорема 4.6. *A, B — бесконечны, тогда $A \cup B \cong \max\{A, B\}$*

Доказательство. Б.О.О., $A \geq B$. Тогда $A \cup B \lesssim A \times \{0, 1\} \lesssim A \times \mathbb{N} \cong A \lesssim A \cup B$. Тогда по Теореме Кантора-Бернштейна, $A \cong A \cup B$ □

Теорема 4.7. *A — бесконечно $\Rightarrow A \cong A^2$*

Доказательство. Построим ЧУМ из пар (X, f) , таких, что f — биекция из $X \rightarrow X^2$, $X \subset A$. Определим $(X, f) \leq (Y, g) \Leftrightarrow \begin{cases} X \subset Y \\ g|_X \equiv f \end{cases}$. Докажем, что выполнено условие Леммы Цорна. Цепь $\{(X_i, f_i)\}_{i \in I}$. Рассмотрим (X, f) , где $X = \bigcup_{i \in I} X_i, f(x) = f_i(x) \Leftrightarrow x \in X_i$. Заметим, что $\bigcup_{i \in I} X_i \subset A$, и $x \in X_i \cap X_j \Rightarrow$ Б.О.О. $X_i \subset X_j \Rightarrow f_j|_{X_i} = f_i \Rightarrow f_i(x) = f_j(x)$. Тогда эта пара корректна. Проверим, что f — биекция $X \rightarrow X^2$.

Инъективность: Пусть $f(x) = f(y), x \neq y$. При этом, $x \in X_i, y \in X_j$, Б.О.О. $X_i \subset X_j \Rightarrow f_j(x) = f_j(y)$ — не инъективно, противоречие.

Сюръективность: Пусть $(x, y) \in X^2, x \in X_i, y \in X_j$. Б.О.О. $X_i \subset X_j \Rightarrow (x, y) \in X_j^2 \Rightarrow \exists z : f_j(z) = (x, y) \Rightarrow f(z) = (x, y)$.

Теперь, пусть (M, h) — какой-то максимальный элемент, такой, что M бесконечно.

1. $M \cong A \Rightarrow A \cong M \cong M^2 \cong A$
2. $M \lesssim A \Rightarrow A \setminus M \cong A \Rightarrow M \lesssim A \setminus M \rightarrow \exists Q \subset A \setminus M, Q \cong M$. Но тогда $Q \cong Q^2 \cong Q^2 \times \{0, 1, 2\} \cong Q^2 \cup (Q \times M) \cup (M \times Q)$. Обозначим за b биекцию между множествами $Q, Q^2 \cup (Q \times M) \cup (M \times Q)$. Положим $f' = \begin{cases} f(x), x \in M \\ b(x), x \in Q \end{cases}$. Заметим, что $f' : (M \cup Q) \rightarrow (M \cup Q)^2$ — биекция, противоречие, т.к. (M, f) — не максимальный элемент

□

Определение 4.4. Базис Гамеля в пространстве $\mathbb{R}$ над $\mathbb{Q}$ — такое множество H , что

1. $\alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_n h_n = 0, \alpha_i \in \mathbb{Q}, h_i \in H \Rightarrow \alpha_i = 0$
2. $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \exists \{h_1, \dots, h_n\} \subset H, \exists \{\alpha_1 \dots \alpha_n\} \subset \mathbb{Q}$

Теорема 4.8. Базис Гамеля существует.

Доказательство. По Лемме Цорна, рассмотрим линейно независимые над $\mathbb{Q}$ системы с отношением подмножества. Рассмотрим объединение элементов некоторой цепи. Оно тоже будет линейно независимо, т.к. любое конечное подмножество этого множества будет линейно независимо. Тогда в любой цепи есть максимум. Выберем его, он будет базисом Гамеля

□

Теорема 4.9. Существует такая функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, такая, что верно следующее: $f(x + y) = f(x) + f(y)$, но $\nexists \alpha : \forall x f(x) = \alpha x$.

Доказательство. Рассмотрим функцию, которая меняет местами две координаты в базисе Гамиля при числах a, b . Заметим, что $f(0) = 0$. При этом $f(a) = b, f(b) = a$. Но тогда $\alpha = \frac{a}{b} = \frac{b}{a}$, противоречие, т.к. $b \neq a$.

□

5 Теория вычислимости

5.1 Алгоритм

Неформально: алгоритм — это процедура, преобразующая данные, закодированные конечными словами, которая тоже имеет конечное описание и выполняется пошагово

Пример (Не алгоритм). Метод Ньютона нахождения нуля дифференцируемой. Не является алгоритмом, т.к. нельзя сделать предельный переход, однако, если установить точность с которой мы хотим узнать корень, тогда норм.

Пример (Не алгоритм). Метод дележа пирога. Есть пирог, хотим поделить его. Берем нож и несем его над пирогом. Второй человек говорит, когда нам остановиться. Тогда мы и режем пирог. Не является алгоритмом, т.к. время тут не дискретно.

5.2 Одноленточная машина Тьюринга

Одноленточная машина Тьюринга

...	m	a	t	l	o	g	...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Есть бесконечная в обе стороны лента (см. выше), в которой хранятся некоторые символы некоторого алфавита. Машина тьюринга представляет собой функцию от этой ленты:
 $qa \mapsto rbD$

1. q — текущее состояние машины
2. a — символ в ячейке, на которую смотрит машина Тьюринга
3. r — новое состояние машины
4. b — новый символ в ячейке
5. D — направление сдвига L, N, R

Итак, формально:

Определение 5.1. Машина Тьюринга — это кортеж $(\Sigma, \Gamma, Q, q_1, q_0, \delta)$, где Σ, Γ, Q — конечные множества

1. Σ — входной алфавит
2. $\Gamma \supset \Sigma$ — ленточный алфавит. $\#$ — пробел, принадлежит $\Gamma \setminus \Sigma$
3. $Q \cap \Gamma = \emptyset$ — множество состояний
4. $q_1, q_0 \in Q$ — начальное и кончное состояния соответственно
5. $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, N, R\}$

Удобно записывать состояние машины Тьюринга так:

$$AqaB$$

1. a — символ, на который мы сейчас смотрим
2. q — состояние машины в данный момент
3. A, B — лента до и после символа, на который мы смотрим, соответственно

Определение 5.2. Вычисление — последовательность конфигураций, где каждая следующая получается из предыдущей по правилу Машины Тьюринга

Определение 5.3. Функция $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ называется вычислимой, если существует Машина Тьюринга, такая, что

$$\forall x \begin{cases} f(x) \text{ определена} \Rightarrow M(x) = f(x) \\ f(x) \text{ не определена} \Rightarrow M(x) \text{ не останавливается} \end{cases}$$

Заметим, что Машин Тьюринга счетное множество, а функций $\Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ континуум $\Rightarrow \exists$ невычислимые функции.

Утверждение 5.1. $U f$ конечная область определения $\Rightarrow f$ вычислима

Утверждение 5.2. f, g — вычислимы $\Rightarrow f \circ g$ — тоже

Определение 5.4. $S \subset \Sigma^*$ разрешимо, если $\exists$ Машина Тьюринга с бинарным ответом, такая, что $M(x) \begin{cases} 1, x \in S \\ 0, x \notin S \end{cases}$ Иначе говоря, S разрешимо, если $\chi_S(x) = \begin{cases} 1, x \in S \\ 0, x \notin S \end{cases}$ вычислима

Утверждение 5.3. S — конечное $\Rightarrow S$ разрешимо

Утверждение 5.4. S, T — разрешимы $\Rightarrow S \cup T, S \cap T, \bar{S}$ — тоже

Замечание. Подмножество разрешимого множества может быть неразрешимо.

Теорема 5.1 (Критерий Разрешимости). S разрешимо $\Leftrightarrow S$ можно перечислить по возрастанию

Доказательство.

```
 $\Rightarrow$  for i in 0, 1, 2...
      if i in S:
        print i
```

$\Leftarrow$ Пусть S бесконечно, а на вход подается x . Печатаем элементы, пока они $< x$. Тогда первый элемент, на котором это сломается будет либо равен x , либо будет $> x$. В первом случае выдаем 1, иначе 0. Для конечных оно и так разрешимо.

□

Определение 5.5. Множество называется перечислимым, если существует Машина Тьюринга, которая выводит все его элементы S и только их

Теорема 5.2 (Поста). S разрешимо $\Leftrightarrow S, \bar{S}$ перечислимы

Доказательство.

$\Rightarrow$ пробегаемся по Σ^* , и, если элемент $\in S$, то выводим его. Аналогично для $\bar{S}$

$\Leftarrow$ По очереди перечисляем элементы $S, \bar{S}$. Рано или поздно мы встретим $x \Rightarrow$ выведем, где мы его встретили, в S или $\bar{S}$. □

5.3 Свойства, эквивалентные перечислимости

Далее будем считать, что наш алфавит — $\{0, 1\}$.

1. Можно выводить все элементы, но без повторов
2. Вычислима полухарактеристическая функция $\overline{\chi}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ \text{не определено,} & x \notin A \end{cases}$
3. A — область определения некоторой вычислимой функции
4. A — область значений некоторой вычислимой функции
5. $A = \emptyset$ или A — область значений всюду вычислимой функции.
6. A — проекция разрешимого множества пар $A = \{x \mid \exists y (x, y) \in B\}$, где $B \subset \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^*$

Утверждение 5.5. A вычислимо $\Rightarrow$ 2)

Доказательство.

```
chi_A(x) {
    for i in A {
        if i == x { // если встретим x, то вернем 1
            return 1;
        }
    }
}
```

□

Утверждение 5.6. 2) $\Rightarrow$ 3)

Доказательство. $A = \text{Dom } \overline{\chi}_A(x)$

□

Утверждение 5.7. 3) $\Rightarrow$ 4)

Доказательство. Рассмотрим $f'(x)$:

```
f'(x) {
    f(x);
    return x;
}
```

Тогда $f'(x) = \begin{cases} x, & x \in \text{Dom } f \\ \text{не определено,} & \text{иначе} \end{cases}$ Заметим, что $\text{Rad } f' = \text{Dom } f$.

□

Утверждение 5.8. 4) $\Rightarrow$ 5)

Доказательство. Пусть $A = \text{Ran } f$. Если $A \neq \emptyset$, то положим a_0 — произвольный элемент в A . Положим $f' : \{0, 1\}^* \times \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^*$, так, что

$$f'(x, t) = \begin{cases} f(x), & \text{если } f(x) \text{ остановится за } t \text{ шагов} \\ a_0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Заметим, что $\text{Ran } f = \text{Ran } f'$, а f' — вычислима. □

Утверждение 5.9. $5) \Rightarrow 6)$

Доказательство. Пусть $A = \text{Ran } f$. Положим $B = \{(y, (x, t)) : f(x) = y \text{ за } t \text{ шагов}\}$. □

Утверждение 5.10. $6) \Rightarrow A$ вычислимо

Доказательство. Обойдем все пары (x, y) , и, если $(x, y) \in B \Rightarrow$ печатаем x . □

5.4 Универсальная машина Тьюринга

Гарвардская архитектура машины — когда есть фиксированная программа и данные, с которыми она работает.

Принстонская архитектура машины — когда есть некоторый процессор, который может запускать различные программы, которые, в свою очередь, будут взаимодействовать с данными

Определение 5.6. Универсальная Машина Тьюринга — такая функция $U(M, x) = M(x)$ — по сути, машина, которая запускает машину M с вводом x .

Определение 5.7. Будем считать, что код Машины Тьюринга записан (как-то) последовательностью 0, 1. Функция $U : \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ называется универсальной вычислимой функцией, если

1. U вычислима как функция от двух аргументов
2. $\forall f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, где f — вычислима, верно $\exists p \forall x U(p, x) = f(x)$

Теорема 5.3. Универсальная Машина Тьюринга существует.

5.5 Тезис Черча-Тьюринга

Подробнее...

5.6 Проблема самоприменимости

Пусть нам дана УМТ U . Рассмотрим $S = \{p | U(p, p) \text{ остановится}\}$

Теорема 5.4 (Тьюринга). S — перечислимо, неразрешимо

Доказательство.

Перечислимость: S перечислимо, т.к. $S = \text{Dom } d(p) = U(p, p)$ — область определения вычислимой функции

Нерезрешимость: от противного. Пусть S разрешимо $\Leftrightarrow \chi_S$ вычислимо. Рассмотрим

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \chi_S(x) = 0 \\ \neq U(x, x), & \chi_S(x) = 1 \end{cases}$$

Т.к. $U(p, p)$ — УВФ, то $\exists q \forall x U(q, x) = f(x)$.

(a) $q \in S \Rightarrow U(q, q) = f(q) \neq U(q, q)$

(b) $q \notin S \Rightarrow f(q) = 0$, но $U(q, q)$ не определено

Получили противоречие.

□

5.7 Проблема остановки

$$H = \{(p, x) | U(p, x) \text{ остановится}\}$$

Теорема 5.5. H — перечислимо, неразрешимо

Доказательство.

Перечислимость: H перечислимо, т.к. $S = \text{Dom } U(p, x)$ — область определения вычислимой функции

Нерезрешимость: от противного. Пусть H разрешимо, но тогда и $S = H \cap D$ тоже разрешимо, где $D = \{(p, p) | p \text{ произвольное}\}$, противоречие, т.к. S неразрешимо.

□

Рассмотрим множества:

1. $C = \{p | \forall x, y (U(p, x), U(p, y) \text{ определены} \Rightarrow U(p, x) = U(p, y))\}$
2. $T = \{p | \forall x (U(p, x) \text{ определено})\}$
3. $FD = \{p | \{x | U(p, x) \text{ определено}\} \text{ конечно}\}$

Определение 5.8. Множество X называется коперечислимым, если $\overline{X}$ перечислимо

Утверждение 5.11. C — коперечислимо, неразрешимо

Доказательство. $\overline{C} = \{p | \exists (x, y, t, s) \ U(p, x) \text{ ост. за } t \text{ шагов, } U(p, y) \text{ ост. за } s \text{ шагов, } U(p, x) \neq U(p, y)\}$, а оно перечислимо □

Утверждение 5.12. T, FD — некоперечислимо, некоперечислимо

5.8 m -сводимость

Определение 5.9. $A \leq_m B$, если $\exists$ вычислимая всюду определенная функция $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, такая, что $\forall x (x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B)$.

5.8.1 Свойства m -сводимости

Утверждение 5.13. $A \leq_m B, B$ разрешимо $\Rightarrow A$ — разрешимо

Доказательство. $\chi_A(x) = \chi_B(f(x))$ □

Утверждение 5.14. $A \leq_m B \Leftrightarrow \overline{A} \leq_m \overline{B}$

Утверждение 5.15. $A \leq_m B, B \leq_m C \Leftrightarrow A \leq_m C$

Замечание. Т.к. $A \leq_m A$, получили, что $\leq_m$ — предпорядок

Утверждение 5.16. $A \leq_m B, B$ перечислимо $\Rightarrow A$ — перечислимо

Следствие. $A \leq_m B, A$ неперечислимо $\Rightarrow B$ неперечислимо

5.9 Как получать новые неперечислимые множества?

Докажем, что T неперечислимо и некоперечислимо. Заметим, что $\overline{H}$ — неперечислимое множество. Если мы покажем, что

$$\begin{cases} \overline{H} \leq_m T \\ \overline{H} \leq_m \overline{T} \end{cases}$$

То мы получим, что T — неперечислимо, некоперечислимо. Однако, удобнее доказывать, что

$$\begin{cases} H \leq_m T(1) \\ H \leq_m \overline{T}(2) \end{cases}$$

Для этого

1. $(p, x) \mapsto q$, так, что $\forall y U(q, y) = U(p, x)$. Тогда $q \in H \Leftrightarrow q \in T$
2. $(p, x) \mapsto q$, так, что

$$U(q, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } U(p, x) \text{ не остановится за } y \text{ шагов} \\ \text{не определено, иначе} \end{cases}$$

$$(p, x) \in H \Rightarrow \exists t \forall y \geq t U(q, y) \text{ не определено} \Rightarrow q \notin T$$

$$(p, x) \notin H \Rightarrow \forall y U(q, y) = 1 \Rightarrow q \in T$$

Получили T , неперечислимое и некоперечислимое.

5.10 Существует ли универсальная тотально вычислимая функция?

Что мы хотим: $U_T : \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, такую, что

1. $\forall p, x U_T(p, x)$ определена
2. U_T вычислима
3. $\forall f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, такая, что f — вычислима, всюду определена и $\exists p \forall x f(x) = U_T(p, x)$

Утверждение 5.17. $\nexists U_T$

Доказательство. Иначе рассмотрим $d'(x) = U_T(x, x) + 1$. Тогда $\exists p \forall x d'(x) = U_T(p, x) = d'(p) \Rightarrow U_T(p, p) + 1 = U_T(p, p)$ $\square$

Рассмотрим множество $NED = \{p | \exists x U(p, x) \text{ определено}\}$. Оно перечислимо (можно добавить квантор, указывающий, за какое число шагов).

Утверждение 5.18. $\overline{NED}$ *неперечислимо*

Доказательство. Покажем, что $H \leq_m NED \Leftrightarrow \overline{H} \leq_m \overline{NED}$. Сопоставим $(p, x) \mapsto q$, так, что

$$U(q, y) = \begin{cases} \text{не определено, } U(p, x) \text{ не остановится за } y \text{ шагов} \\ 1, \text{ иначе} \end{cases}, (p, x) \in H \Leftrightarrow q \in NED$$

Пусть $p_1, p_2, \dots$ — перечисление $\overline{NED}$. Рассмотрим

$$U'(n, x) = \begin{cases} \text{не определено, если } n = 0 \\ U(p_n, x), n > 0 \end{cases}$$

Заметим, что $NED_{U'} = \{n | \exists x U'(n, x) \text{ определено}\} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ — разрешимо $\square$

Определение 5.10. $U : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — *главная универсальная вычислимая функция*, если

1. U вычислима как функция от двух аргументов
2. $\forall f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — вычислимой $\exists p : U(p, x) = f(x)$.
3. $\forall V : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — вычислимой $\exists$ вычислимая и всюду определенная $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, такая, что $\forall p \forall x V(p, x) = U(s(p), x)$.

Теорема 5.6. *Главная Универсальная Вычислимая Функция существует*

Первое доказательство. УМТ задает ГУВФ. V вычислима $\Rightarrow V$ вычисляется некоторой машиной M . Пусть p — программа для V . Тогда если мы положим $s(p)$ — машина M с фиксированным первым аргументом, то получим желаемое $\square$

Второе доказательство. Рассмотрим вычислимую $W : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, универсальную для вычислимых функций от двух аргументов, то есть

$$\forall V : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \exists q \forall p \forall x W(q, p, x) = V(p, x)$$

 $\square$

Теорема 5.7 (Райса-Успенского). $\mathcal{A}$ — *множество вычислимых функций*, причем $\mathcal{A}, \overline{\mathcal{A}} \neq \emptyset$. Пусть U — ГУВФ, $A = \{p | U(p, \cdot) \in \mathcal{A}\}$. Тогда A *неразрешимо*

Доказательство. Рассмотрим $\zeta(x)$ — нигде не определенную функцию. Т.к. $\overline{\mathcal{A}} \neq \emptyset \Rightarrow \exists \xi \in \mathcal{A}$. Рассмотрим K — перечислимое, но не разрешимое множество. Положим:

$$V(p, x) = \begin{cases} \xi(x), p \in K \\ \zeta(x), p \notin K \end{cases}$$

$$\exists s \forall p \forall x V(p, x) = U(s(p), x).$$

1. $p \in K \Rightarrow U(s(p), x) = \xi(x) \Rightarrow s(p) \notin A$
2. $p \notin K \Rightarrow U(s(p), x) = \zeta(x) \Rightarrow s(p) \in A$

Тогда $p \in K \Leftrightarrow s(p) \notin A \Rightarrow K \leq_m \bar{A} \Rightarrow A$ — нерешимо □

Теорема 5.8 (Фридберга).

$$\exists V : \forall f \text{ — вычислимой } \exists! p : \forall x V(p, x) = f(x)$$

Определение 5.11. Куайн — программа, печатающая свой текст. Например:

Напечатать дважды, взяв вторую копию в кавычки: "Напечатать дважды, взяв вторую копию"

Теорема 5.9 (Клини о неподвижной точке). Пусть U — ГУВФ, $h : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — вычислимая всюду определенная функция. Тогда $\exists p \forall x U(p, x) = U(h(p), x)$

Следствие. Существует Куайн.

Доделаю потом

6 Связь этого бреда с языками первого порядка

6.1 Арифметическая иерархия

В прошлом мы рассматривали свойства *Перечислимость*, *Коперечислимость*, а их пересечение давало нам *Разрешимость*. Также мы рассматривали множества:

$$H = \{(p, x) | U(p, x) \text{ определено}\}$$

$$ED \text{ (Empty Domain)} = \{p | \forall x U(p, x) \text{ не определено}\}$$

$$T = \{p | \forall x U(p, x) \text{ определено}\}$$

$$FD \text{ (Finite Domain)} = \{p | \{x | U(p, x) \text{ определено}\} \text{ конечно}\}$$

Заметим, что эти определения этих множеств можно записать так:

$$(p, x) \in H \Leftrightarrow \exists t (U(p, x) \text{ остановится за } \leq t \text{ шагов})$$

$$p \in ED \Leftrightarrow \forall (t, x) (U(p, x) \text{ не остановится за } t \text{ шагов})$$

$$p \in T \Leftrightarrow \forall x \exists t (U(p, x) \text{ остановится за } \leq t \text{ шагов})$$

$$p \in FD \Leftrightarrow \exists N \forall (t, x) (x > N \rightarrow U(p, x) \text{ не остановится за } t \text{ шагов})$$

Определение 6.1. $A \in \Sigma_k$, если существует разрешимый предикат R , такой, что

$$\forall x (x \in A \Leftrightarrow \exists y_1 \forall y_2 \exists y_3 \dots \forall y_k R(x, y_1, y_2, \dots, y_k))$$

Определение 6.2. $B \in \Pi_k$, если существует разрешимый предикат R , такой, что

$$\forall x (x \in B \Leftrightarrow \forall y_1 \exists y_2 \forall y_3 \dots \forall y_k R(x, y_1, y_2, \dots, y_k))$$

Итак, по определениям выше:

1. Разрешимые множества $= \Sigma_0 = \Pi_0$
2. Перечислимые множества $= \Sigma_1$
3. Коперечислимые множества $= \Pi_1$

Теорема 6.1. $\Sigma_i \subset \Sigma_{i+1}, \Sigma_i \subset \Pi_{i+1}, \Pi_i \subset \Sigma_{i+1}, \Pi_i \subset \Pi_{i+1}$

Доказательство. В предикате R добавим фиктивный аргумент — тогда квантор, соответствующий ему можно поставить в любое место формулы. Если поставить его в начало и в конец, получим желаемое. $\square$

Теорема 6.2 (б/д). $\Sigma_i \subsetneq \Sigma_{i+1}, \Sigma_i \subsetneq \Pi_{i+1}, \Pi_i \subsetneq \Sigma_{i+1}, \Pi_i \subsetneq \Pi_{i+1}$

Утверждение 6.1. $A \in \Sigma_k \Leftrightarrow \bar{A} \in \Pi_k$

Утверждение 6.2. $x \in \bar{A} \Leftrightarrow \neg \exists y_1 \forall y_2 \dots \exists y_k R(x, y_1, \dots, y_k) \Leftrightarrow \forall y_1 \exists y_2 \dots \forall y_k \neg R(x, y_1, \dots, y_k)$

Утверждение 6.3. $A, B \in \Sigma_k \Rightarrow A \cap B \in \Sigma_k$

Доказательство.

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow (\exists y_1 \forall y_2 \dots \exists y_k R(x, y_1, \dots, y_k) \wedge \exists z_1 \forall z_2 \dots \exists z_k Q(x, z_1, \dots, z_k)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists y_1 \exists z_1 \forall y_2 \forall z_2 \dots \exists y_k \exists z_k (R(x, y_1, \dots, y_k) \wedge Q(x, z_1, \dots, z_k)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists (y_1, z_1) \forall (y_2, z_2) \dots \exists (y_k, z_k) (R(x, y_1, \dots, y_k) \wedge Q(x, z_1, \dots, z_k)) \end{aligned}$$

$\square$

Рассмотрим следующий язык:

Определение 6.3. Язык арифметики: $\langle 0, S, =, +, \cdot \rangle$

Определение 6.4. Предикат $P : \mathbb{N}^k \rightarrow \{0, 1\}$ называется выразимым в арифметики (или арифметичным), если существует формула φ с k параметрами, такая, что $P(x_1, \dots, x_k) = 1 \Leftrightarrow \varphi(x_1, \dots, x_k)$ истинно

Пример.

1. $x \geq y \Leftrightarrow \exists z \, x = y + z$
2. $x : y \Leftrightarrow \exists z \, x = y \cdot z$
3. p — простое $\Leftrightarrow (p > 1 \wedge (\forall q (p : q \rightarrow (q = p \vee q = 1))))$
4. $d = \text{НОД}(x, y) \Leftrightarrow (x : d \wedge y : d \wedge \forall t ((x : t \wedge y : t) \rightarrow d : t))$
5. S — степень 2 $\Leftrightarrow \forall d (s : d \rightarrow d = 1 \vee d : 2)$
6. S — степень 4 $\Leftrightarrow \exists q : (q \text{ степень } 2 \wedge s = q^2)$

7. S — степень 6 $\Leftrightarrow \exists k \exists (s_0, \dots, s_k) (s_0 = 1 \wedge s_k = s \wedge \forall i \in [0, k-1] s_{i+1} = 6 \cdot s_i)$, но это не формула первого порядка, проблема

Чтобы понять, как действовать в последнем пункте, надо научиться как-то кодировать такие кортежи произвольной длины. Традиционно существует два способа:

1. β -функция Геделя
2. Кодирование Смаллиана

6.2 Построение β -функции

Лемма 6.1. $\forall k \forall B \exists b > B : b+1, 2b+1, \dots, (k+1)b+1$ — попарно взаимно просты

Доказательство. Возьмем $b = k! \cdot c$, где c не имеет простых делителей $> k$. Положим $d = ((i+1)b+1, (j+1)b+1)$ — делитель $(j-i)b = (j-i)k!c \Rightarrow$ все простые делители $d < k \Rightarrow (i+1)b$ делится на простой делитель d , но и $(i+1)b$ не делится, противоречие при $d > 1$. $\square$

Лемма 6.2. $\forall (s_0, s_1, \dots, s_k) \exists a \exists b \forall i \in [0, k] s_i = a \bmod ((i+1)b+1)$ — попарно взаимно просты

Доказательство. Следует из КТО и предыдущей леммы $\square$

Теорема 6.3 (О β -функции). Существует $\beta(a, b, i)$, задаваемая арифметической формулой, т.ч. $\forall (s_0, s_1, \dots, s_k) \exists (a, b) : \forall i \in [0, k] s_i = \beta(a, b, i)$

Доказательство. Положим $\beta(a, b, i) = a \bmod (i+1)b+1$ $\square$

Утверждение 6.4. Через β -функцию можно выразить предикат $m = 2^n$

Доказательство. $\exists (m_0, m_1, \dots, m_k) : m_0 = 1 \wedge m_n = m \wedge \forall i m_i = 2m_{i-1}$. $\square$

6.3 Кодирование Смаллиана

$n \mapsto \hat{n} = \text{bin}(n+1)$ без ведущей единицы. Тогда $(n, m) \mapsto \hat{k}$, такое, что $\hat{k} = \hat{n} \cdot \hat{m}$, где $\cdot$ — конкатенация

Второе определение: строим биекцию между строками из 0 и 1 и натуральными числами по возрастанию длины, слова одинаковой длины сравниваем лексикографически

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
ε	0	1	00	01	10	11	000	001	010	...

Утверждение 6.5. $\exists$ арифметическая формула $S(a, b, x)$, такое, что

1. $\forall a, b \{x | S(a, b, x) = 1\}$ конечно
2. S конечно $\Leftrightarrow \exists (a, b) \{x | S(a, b, x) = 1\} = S$

Доказательство. Рассмотрим $S(a, b, x) : axa \sqsubset b \wedge |x| < |a|$ (axa является подсловом b)

1. очевидно, т.к. $|x| < |a|$
2. рассмотрим $a = 1 \underbrace{0 \dots 0}_L 1, L > \max\{|x_i|\}, b = ax_1ax_2ax_3a \dots ax_ka$

$\square$

6.4 Важная Теорема

Определение 6.5. Ar — множество арифметических предикатов

Определение 6.6. $AN = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k$ — арифметическая иерархия

Теорема 6.4. $Ar = AN$ (в том смысле, что предикаты из Ar — это те и только те, которые формируют AN)

Доказательство.

$Ar \subset AN$. φ — выражает $P \Rightarrow$ приведем к предварительной нормальной форме. Получилось нечто следующее:

$$\dots \forall \dots \exists \dots P(\dots)$$

Причем P — предикат, полученный композицией $S, +, \cdot, = \Rightarrow$ вычислим арифметически.

$Ar \supset AN$. Покажем, что любой разрешимый предикат можно превратить в арифметическую формулу. Тогда выражение некоторого элемента арифметической иерархии можно будет представить как какое-то количество кванторов + арифметическая формула $\Rightarrow$ получим желаемое. Пусть M — Машина Тьюринга, вычисляющая R , то есть $R(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1 \Leftrightarrow M$, начав с конфигурации $C_0 = q_1 x \# y_1 \# \dots \# y_k$, сделав некоторое число ходов, приходит в q_a . Более формально, M обходила состояния $(C_0, C_1, \dots, C_t)$, так, что $C_i \mapsto C_{i+1}$ в соответствии с программой. Тогда нам нужно выразить предикат

$$\exists(C_0, C_1, \dots, C_k)(C_0 = q_1 x \# y_1 \# \dots \# y_k \wedge \forall i(C_i \mapsto C_{i+1} \text{ корректно}) \wedge C_t = q_a)$$

Тут у нас возникает несколько проблем:

- (a) Как записать $\exists(C_0, C_1, \dots, C_t)$ — решается β -функцией
- (b) Как записывать корректные переходы и различные операции со строками, в терминах натуральных чисел — эту проблему решает кодирование Смаллиана

□

6.5 Доказательства в формальной арифметике

6.5.1 Аксиомы

А Аксиомы исчисления высказываний и исчисления предикатов

Б Аксиомы равенства

Б1 Аксиомы отношения эквивалентности

- i. $\forall x \ x = x$
- ii. $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$
- iii. $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$

Б2 Аксиома замены $\forall x, y, z, t ((x = y \wedge z = t) \rightarrow x + z = y + t)$

В Аксиомы арифметики (Аксиомы Пеано)**В1 Аксиомы порядка**

- i. $\nexists x : S(x) = 0$
- ii. $\nexists x, y : (x \neq y \wedge S(x) = S(y))$
- iii. **Принцип индукции** $(\varphi(0) \wedge \forall n \varphi(n) \rightarrow \varphi(S(n))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$. Откуда берем φ ? Есть несколько вариантов. Принцип первого порядка: φ — произвольная формула с одним параметром. Принцип второго порядка: гласит, что это выполнено $\forall \varphi$

В2 Аксиомы сложения

- i. $x + 0 = x$
- ii. $x + S(y) = S(x + y)$

В2 Аксиомы умножения

- i. $x \cdot 0 = 0$
- ii. $x \cdot S(y) = x \cdot y + x$

6.5.2 Правила вывода

Те же самые, что и в формулах первого порядка
Иногда вместо $S(x)$ пишут просто Sx

Утверждение 6.6.

$$2 + 2 = 4$$

Доказательство. Хотим доказать, что $SS0 + SS0 = SSSS0$.

$$SS0 + SS0 = S(SS0 + S0) = S(S(SS0 + 0)) = SSSS0$$

□

Утверждение 6.7.

$$0 + x = x$$

Доказательство. Почему $0 + x = x$? Рассмотрим $\varphi(x) = (0 + x = x)$ (как булеву формулу)

- 1. $\varphi(0)$ — по аксиоме В2.i
- 2. $0 + x = x \Rightarrow 0 + Sx = S(0 + x) = Sx$. Получили, что $\varphi(x) \rightarrow \varphi(x + 1)$

Тогда по индукции доказали, что $\forall x \varphi(x)$

□

Следствие. $x + 0 = 0 + x$

Лемма 6.3. $\forall x \forall y (Sx + y = S(x + y))$

Доказательство. 1. $\forall t \ t + 0 = t$ — В2.i

2. $Sx + 0 = Sx$ — подставили $t = Sx$

3. $x + 0 = x$ — подстановка $t = x$

4. $x + 0 = x \rightarrow S(x + 0) = S(x)$ — B1.iii
5. $S(x + 0) = Sx$ — m.p. 3, 4
6. $Sx = S(x + 0)$ — B1.ii
7. $Sx + 0 = S(x + 0)$ — B1.iii 2, 6
8. $\forall x Sx + 0 = S(x + 0)$ — обобщение. Далее: $\forall y((\forall x Sx + y = S(x + y)) \rightarrow (\forall x Sx + Sy = S(x + Sy)))$
9. $Sx + Sy = S(Sx + y)$
10. $x + Sy = S(x + y)$
11. $Sx + y = S(x + y) \rightarrow S(Sx + y) = SS(x + y)$
12. $x + Sy = S(x + y) \rightarrow S(x + Sy) = SS(x + y)$
13. $S(x + Sy) = SS(x + y)$ Получили, что $Sx + Sy = S(Sx + y) = SS(x + y) = S(x + Sy)$
Тогда по индукции $\forall x \forall y Sx + y = S(x + y)$

□

Утверждение 6.8 (Коммутативность сложения). $\forall x \forall y x + y = y + x$.

Доказательство. Доказываем по индукции, что $\varphi(y) = \forall x x + y = y + x$. $\varphi(0)$ уже есть. Докажем $\forall n \varphi(n) \rightarrow \varphi(S(n))$. Следует из того, что $S(x + y) = x + S(y) = S(y) + x = S(y + x)$ □

7 Теорема Геделя

Теорема 7.1. Множества истинных и доказуемых формул не совпадают

7.1 Первое доказательство

Определение 7.1. Замкнутая формула φ называется доказуемой в формальной арифметике, если $\exists$ вывод, содержащий φ

Утверждение 7.1. Множество доказуемых формул перечислимо (не только в арифметике, но и в любой теории с разрешимым множеством аксиом)

Доказательство. Оно является проекцией разрешимого множества пар $(\varphi, \text{доказательство } \varphi)$. □

Теорема 7.2. Все Σ_k различны

Теорема 7.3. Все $\Sigma_k \cup \Pi_k \subsetneq \Sigma_{k+1} \cup \Pi_{k+1}$ различны

Теорема 7.4 (Тарского). Предикат "истинна ли формула в стандартной модели" неарифметичен (т.е. не выражается арифметической формулой, т.е. не лежит в арифметической иерархии)

Доказательство. Пусть $True(\varphi)$ — такой предикат. Он выражается формулой $\Rightarrow$ он лежит на конкретном уровне Σ_n . Пусть $\psi(x) \in \Sigma_{n+1} \setminus \Sigma_n$. Положим $\underline{m} = \underbrace{S \dots S}_m 0$. Тогда

$\forall m \varphi(m) \leftrightarrow True(\varphi(\underline{m}))$. Получили, что $\varphi(x)$ выразим как $True(\varphi(\underline{m}))$. Можно выбрать такое кодирование, чтобы $\varphi(\underline{m})$ не требовало бы новых кванторов $\square$

Следствие (Теорема Геделя о неполноте). Получили, что истинные формулы неарифметичны. Но тогда истинные $\neq$ доказуемые. Тогда в каждой теории есть либо истинная недоказуемая формула, либо существует ложная доказуемая формула.

7.2 Второе доказательство

Положим $Proof(p, x)$ — предикат проверки, является ли текст с номером p доказательством формулы с номером x . Положим $Pr(x) = \exists p Proof(p, x)$ — предикат доказуемости.

Положим $G(x) \leftrightarrow \exists y (\neg Pr(y) \wedge Subst(y, x, x))$. Положим $Subst(q, r, s)$ — ” q является номером формулы, полученной подстановкой числа s в формулу с одним параметром и номером r ”. Заметим, что $G(G) = \exists y (\neg Pr(y) \wedge Subst(y, G, G)) = \bigvee_y (\neg Pr(y) \wedge Subst(y, G, G)) = \neg Pr(G(G))$ (подходит единственный $y = G(G)$). Тогда $G(G)$ либо истинна и не доказуема, либо ложна и доказуема.

Тарского. Рассмотрим $T(x) \leftrightarrow \exists y (\neg True(y) \wedge Subst(y, x, x)) =$ аналогично $= \neg True(T(T))$. Получили, что предикат $True$ неарифметичен. $\square$

Теорема 7.5 (Геделя-Россера). *Любая теория либо непротиворечива, либо неполна*

Теорема 7.6 (Вторая теорема Геделя). *Если арифметика непротиворечива, то факт непротиворечивости нельзя доказать (непротиворечивость $= \neg Pr(0 = 1)$)*

7.3 Колмогоровская сложность

Определение 7.2. Колмогоровская сложность слова x — $K(x)$ — длина кратчайшей программы, печатающей x .

Утверждение 7.2. $K(x)$ невычислима

Доказательство. Положим $a_n = \min\{x | K(x) > n\}$. Если K вычислимо $\Rightarrow K(a_n) < n + c$ $\square$

Замечание. Среди утверждений вида $K(x) > t$ есть истинные, но не доказуемые

8 λ -исчисление

Исторически это один из первых подходов к теории вычислимости. Раньше все рассматриваемые нами объекты являлись множествами (натуральные числа, машины Тьюринга и т.д.). Сейчас все рассматриваемые нами объекты мы будем определять через функции.

8.1 Синтаксис

8.1.1 Алфавит

Алфавит λ -исчисления состоит из переменных, λ , ”.” и скобок

8.1.2 λ -термы

Базовое правило: Переменная — терм

Конкатенация: P, Q — термы, тогда (PQ) — тоже

λ -абстракция: x — переменная, P — терм $\Rightarrow (\lambda x.P)$ — тоже

Пример.

$$((\lambda x.(\lambda y.((xy)x)))(\lambda x.x))$$

Соглашения:

1. $PQRS = (((PQ)R)S)$
2. $\lambda xyz.P = \lambda x.(\lambda y.(\lambda z.P))$
3. $\lambda x.PQ = \lambda x.(PQ) \neq ((\lambda x.P)Q)$

8.1.3 α -конверсия

По сути, переименование связанной переменной. Формально: $\lambda x.P \mapsto \lambda x.P^{(x/y)}$, т.е. мы заменяем все свободные вхождения x в P на y . При этом,

1. Свободных вхождений y в P не должно
2. области действия квантора λy не должно быть свободных вхождений x .

Пример (Плохая конверсия).

$$\lambda x.xy \not\mapsto \lambda y.yy$$

Нарушается первое правило

Пример (Плохая конверсия).

$$\lambda x.x(\lambda y.xy) \not\mapsto \lambda y.y(\lambda y.yy)$$

Нарушается второе правило

Утверждение 8.1. α -конверсия обратима

8.1.4 β -редукция

По сути, подстановка значения переменной. $(\lambda x.P)Q \mapsto P^{(Q/x)}$. Причем, переменная из Q не должна попасть под действие квантора из P

Пример (Плохая редукция).

$$(\lambda x.y(\lambda y.xy))y \not\mapsto y(\lambda y.yy)$$

Правильно:

$$(\lambda x.y(\lambda y.xy))y \mapsto_\alpha (\lambda x.y(\lambda z.xz))y \mapsto_\beta y(\lambda z.yz)$$

Замечание. α -конверсию и β -редукцию можно применять как для формул, так и для их корректных подформул

8.1.5 Равенство термов

Введем $=$, которое является симметричным, транзитивным замыканием, для которого выполнено $P \rightarrow_\alpha Q \Rightarrow P = Q, P \rightarrow_\beta Q \Rightarrow P = Q$

Определение 8.1. $P \rightarrow Q$, если существуют $P = P_0, P_1, \dots, P_m = Q$, такие, что $P_i \rightarrow_\alpha P_{i+1}$ или $P_i \rightarrow_\beta P_{i+1}$.

Теорема 8.1 (Черча-Россера о ромбическом свойстве). $P \rightarrow Q, P \rightarrow R \Rightarrow \exists S : Q \rightarrow S, R \rightarrow S$

Следствие. $P = Q \Leftrightarrow \exists S : (P \rightarrow S, Q \rightarrow S)$

Следствие. $P = Q, P, Q$ в нормальной форме $\Rightarrow P \rightarrow_\alpha Q$, т.е. нормальная форма единственна с точностью до замены переменных, если она существует.

Определение 8.2. λ -терм P находится в нормальной форме, если нельзя применить β -редукцию после нескольких α -конверсий.

Пример.

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$$

Заметим, что $\Omega \rightarrow_\beta \Omega \Rightarrow \Omega$ — терм без нормальной формы.

8.2 Семантика

Определение 8.3. Комбинатор — замкнутые терм

8.2.1 Комбинаторы логических значений:

1. *True*: $\lambda xy.x$
2. *False*: $\lambda xy.y$
3. *And*: $\lambda pq.pqr$ или $\lambda pq.pq \text{ False}$
4. *Or*: $\lambda pq.ppq$ или $\lambda pq.p \text{ True } q$
5. *Not*: $\lambda p.p \text{ False True}$

8.2.2 Операции с парами

$$\text{Pair} = \lambda xyp.pxy \Rightarrow \text{Pair } XY = \lambda p.pXY$$

1. *Left*: $\lambda p.p \text{ True}$
2. *Right*: $\lambda p.p \text{ False}$

Доказательство. Действительно:

$$\begin{aligned} (\lambda p.p \text{ True})(\lambda p.pXY) &= (\lambda p.pXY) \text{ True} = (\lambda p.pXY)(\lambda xy.x) = \\ &= (\lambda xy.x)XY = ((\lambda xy.x)X)Y = (\lambda y.X)Y = X \end{aligned}$$

Аналогично:

$$\begin{aligned} (\lambda p.p \text{ False})(\lambda p.pXY) &= (\lambda p.pXY) \text{ False} = (\lambda p.pXY)(\lambda xy.y) = \\ &= (\lambda xy.y)XY = ((\lambda xy.y)X)Y = (\lambda y.y)Y = Y \end{aligned}$$

□

8.3 Нумералы Черча

Определение 8.4.

$$\begin{aligned}\underline{0} &= \lambda f x. x \\ \underline{1} &= \lambda f x. f x \\ \underline{2} &= \lambda f x. f(f x) \\ \vdots &\quad \vdots \quad \vdots \\ \underline{n} &= \lambda f x. \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}}\end{aligned}$$

Как определить сложение? Для начала определим $Inc \underline{n} = \underline{n + 1}$.

Определение 8.5.

$$Inc = \lambda n f x. f(n f x)$$

Доказательство. Действительно, заметим, что

$$\begin{aligned}\underline{n} f x &= (\underline{n} f) x = ((\lambda f x. \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}}) f) x = (\lambda x. \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}}) x = \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}} \\ Inc \underline{n} &= f(\underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}}) = \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n+1 \text{ раз}} = \underline{n + 1}\end{aligned}$$

□

8.3.1 Сложение

Далее, хотим, чтобы $Add \underline{m} \underline{n} = \underline{m + n}$

Определение 8.6 (Первый способ).

$$Add = \lambda m n. m \ Inc \ n$$

Доказательство.

$$Add \underline{m} \underline{n} = \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{m \text{ раз}} \ Inc \ n = \lambda f x. \underbrace{Inc(Inc(\dots(Inc n)))}_{m \text{ раз}} = \underline{m + n}$$

□

Определение 8.7 (Второй способ).

$$Add = \lambda m n f x. m f(n f x)$$

Доказательство. Воспользуемся двойной β -редукцией: $(\lambda x y. P) Q R \rightarrow_{\beta} P(Q/x, R/y)$ и получим, что:

$$Add \underline{m} \underline{n} = \lambda f x. \underline{m} f(\underline{n} f x) = \lambda f x. \underbrace{f(f(\dots(f(\underline{n} f x))))}_{m \text{ раз}} = \lambda f x. \underbrace{f(f(\dots(f(f(f(\dots(f f x))))))}_{m \text{ раз}} \underbrace{f(f(\dots(f f x)))}_{n \text{ раз}} = \underline{m + n}$$

□

8.3.2 Умножение

Определение 8.8 (Первый способ).

$$Mult = \lambda mn.m \text{ Add } n \underline{0} = \lambda mn.m (\lambda k.Add \ n \ k) \underline{0}$$

Доказательство. По сути, мы m раз прибавляем $\underline{n}$ к $\underline{0}$

□

Определение 8.9 (Второй способ).

$$Mult = \lambda mn.fx.m(nf)x$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} Mult \ \underline{m} \ \underline{n} &= \lambda fx.\underline{m}(f\underline{n})x = \lambda fx.\underbrace{(\underline{n}f)((\underline{n}f)(\dots((\underline{n}f)x)))}_{m \text{ раз}} = \lambda fx.\underbrace{f^n(f^n(\dots(f^n(x))))}_{n \text{ раз}} = \\ &= \lambda fx.f^{mn}x = \underline{mn} \end{aligned}$$

□

8.3.3 Возведение в степень

Определение 8.10 (Первый способ).

$$\lambda mn.n(\lambda k.Mult \ m \ k)\underline{1}$$

Доказательство. По сути, мы m раз умножаем $\underline{n}$ на $\underline{1}$

□

Определение 8.11 (Второй способ).

$$\lambda mn.fx.nmfx$$

Доказательство. набросок доказательства:

$$\underline{nm}fx = ((\underline{nm})f)x = \underbrace{\underline{m}(\underline{m}(\dots(\underline{m}f)))}_{n \text{ раз}}x$$

По сути, n раз умножаем на m

□

8.3.4 Проверка на равенство нулю

Реализуем функцию *IsZero*, которая удовлетворяет следующим условиям:

1. $IsZero \ \underline{0} = True$
2. $IsZero \ \underline{n+1} = False$

Определение 8.12.

$$IsZero = \lambda n.n(\lambda x.False)True$$

Доказательство.

1. $IsZero \ \underline{0} = (\lambda fx.x)(\lambda x.False)True = True$

$$2. \text{IsZero } \underline{n+1} = (\lambda f x. f(\dots))(\lambda x. \text{False}) \text{True} = (\lambda x. \text{False})(\dots) = \text{False}$$

□

8.3.5 Трюк Клини

Мы хотим реализовать декремент. Строго говоря, он не определен для всех пар натуральных чисел. Поэтому мы реализуем "срезанный декремент":

$$\text{Dec } \underline{m} = \underline{\max\{m-1, 0\}}$$

Идея состоит в том, что мы рассматриваем следующее преобразование пар:

$$(x, y) \mapsto_g (f(x), x)$$

Чтобы каким-то образом получить число $n-1$, мы сделаем следующее:

$$(x, y) \mapsto (f(x), x) \mapsto (f(f(x)), f(x)) \mapsto \dots \mapsto (f^n(x), f^{n-1}(x))$$

Поэтому для того, чтобы получить f^{n-1} , надо взять функцию f , функцию g , которая будет данным образом преобразовывать пару и применить g^n к изначальной паре. Получится $(f^n(x), f^{n-1}(x))$ и теперь достаточно будет взять правую часть этой пары. Формально:

Определение 8.13.

$$\text{DecAux} = \lambda f p. \text{Pair}(f(\text{Left } p))(\text{Left } p)$$

Это аналог g для декремента

Определение 8.14.

$$\text{Dec} = \lambda n f x. \text{Right}(n(\text{DecAux } f)(\text{Pair } x x))$$

Доказательство. По сути, мы проделываем описанную выше процедуру. Формально:

$$1. \text{Dec } \underline{0}$$

$$= \lambda f x. \text{Right}(\underline{0}(\text{DecAux } f)(\text{Pair } x x)) = \lambda f x. \text{Right}(\text{Pair } x x) = \lambda f x. x = \underline{0}$$

$$2. \text{Dec } \underline{n+1}$$

$$\begin{aligned} &= \lambda f x. \text{Right}(\underline{n+1}(\text{DecAux } f)(\text{Pair } x x)) = \\ &= \lambda f x. \text{Right}(\underbrace{(\text{DecAux } f)((\text{DecAux } f)(\dots((\text{DecAux } f)(\text{Pair } x x))))}_{n+1 \text{ раз}}) \end{aligned}$$

Заметим, что

$$\text{DecAux } f = \lambda p. \text{Pair}(f(\text{Left } p))(\text{Left } p)$$

$$(\text{DecAux } f)(\text{Pair } x x) = \text{Pair}(f(\text{Left } (\text{Pair } x x)))(\text{Left } (\text{Pair } x x)) = \text{Pair}(fx)x$$

Поэтому крокодил выше свернется в $\underline{n}$

□

8.3.6 Вычитание

Как и декремент, вычитание будет "срезанным":

$$m - n = \underline{\max\{m - n, 0\}}$$

Определение 8.15.

$$Sub = \lambda mn.n \ Dec \ m$$

8.4 Рекурсивное программирование в λ -исчислении

Хотим рекурсивно определить деление:

$$\left[\frac{m}{n}\right] = \begin{cases} 0, & m < n \\ 1 + \left[\frac{m-n}{n}\right], & m \geq n \end{cases}$$

Получим уравнение:

$$Div \ \underline{n} \ \underline{m} = (LT \ m \ n) \underline{0} (Inc \ (Div (Sub \ m \ n) n))$$

Div — "Решение уравнения выше" или неподвижная точка преобразования.

Определение 8.16.

$$DivAux = \lambda gmn.(LT \ m \ n) \underline{0} (Inc(g(Sub \ m \ n) n))$$

Хотим, чтобы $Div = DivAux \ Div$

8.5 Y-Комбинатор

Хотим, чтобы $YF = F(YF)$. Тогда, если мы сможем представить Div в виде $Y \ DivAux$, то мы победим.

Определение 8.17.

$$Y = (\lambda xy.y(xy))(\lambda xy.y(xy))$$

Доказательство.

$$YF = (\lambda xy.y(xy))(\lambda xy.y(xy))F = F((\lambda xy.y(xy))(\lambda xy.y(xy))F) = F(YF)$$

□

8.6 Комбинатор Клопа

$$\mathcal{L} = \lambda abcdefghijklmnopqrstuvwxyzr.r(\text{this is a fixed point combinator})$$

Тогда $Y = \underbrace{\mathcal{L}\mathcal{L}\dots\mathcal{L}}_{26}$

9 P vs NP

9.1 Неформально

Определение 9.1. P — полиномиальное время.

Определение 9.2. NP — недетерминированное полиномиальное время

9.2 Задача раскраски

Задача (2-Раскраска). *Возможно ли раскрасить все вершины графа в два цвета так, что никакие две вершины одного цвета не соединены ребром?*

Решение. Спасибо, Илья Даниилович, за то, что научили такое решать за $O(n + m)$ $\square$

Задача (3-Раскраска). *Возможно ли раскрасить все вершины графа в 3 цвета так, что никакие две вершины одного цвета не соединены ребром?*

Решение. Пока что Илья Даниилович не научил такое решать. Все известные алгоритмы экспоненциальны. Тем не менее, если раскраска дана, то это можно проверить за $O(poly)$ $\square$

9.3 Задача на графах

Задача (Эйлеровость графа). *Является ли данный граф эйлеровым?*

Решение. Существует критерий эйлеровости, который работает за линейно $\square$

Задача (Гамильтоновость графа). *Является ли данный граф гамильтоновым?*

Решение. Нет критерия, который бы легко проверялся. Однако, если дан цикл, то можно проверить, что он гамильтонов $\square$

9.4 Задача про простоту

Задача (Проверка на простоту). *Является ли данное число простым*

Решение. Существует алгоритм, работающий за $O(\log^6 n)$ $\square$

Задача (Разложение на множители). *Даны n, a, b . Существует ли $d : d|n \wedge d \in [a, b]$*

Решение. Существует алгоритм для квантового компьютера. Для обычных компьютеров пока что такого нет. $\square$

Проще говоря, NP — множество таких задач, которые можно быстро проверить за полиномиальное время.

9.5 Формально

Определение 9.3. $A \subset \{0, 1\}^*$. Тогда $A \in P$, если $\exists M$ — Машина Тьюринга, что

1. $\forall x(x \in A \Leftrightarrow M(x) = 1)$
2. $\exists c, d : \forall x M(x)$ останавливается не больше чем за $c|x|^d$ шагов

Определение 9.4. $A \subset \{0, 1\}^*$. Тогда $A \in NP$, если $\exists V(x, y)$ — Машина Тьюринга, что

1. $\forall x(x \in A \Leftrightarrow \exists y V(x, y) = 1)$
2. $\exists c, d : \forall x, y V(x, y)$ останавливается не больше чем за $c|x|^d$ шагов

Утверждение 9.1. $NP \subset EXP$, где EXP — множество, разрешимое за $O(2^{poly(n)})$.

Доказательство. В определении выше, количество бит в y ограничено $c|x|^d$. Тогда можно перебрать все y . $\square$

10 Заключение

Ура! Курс логики закончился. Впереди — сессия! Желаю всем удачи!